



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра Інформаційної Безпеки

Технології адміністрування та експлуатація захищених
інформаційно-комунікаційних систем

Лабораторна робота № 1

БЛОКЧЕЙН ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ СИСТЕМИ

Перевірив:

Виконав:

студент I курсу

групи ФБ-51мн

Хаща Іван

Київ 2026

Лабораторна роботи № 3.

Тема: Дослідження безпечної реалізації та експлуатації децентралізованих додатків.
Мета роботи: отримання навичок роботи із децентралізованими додатками та оцінка безпеки інформації при їх функціонуванні

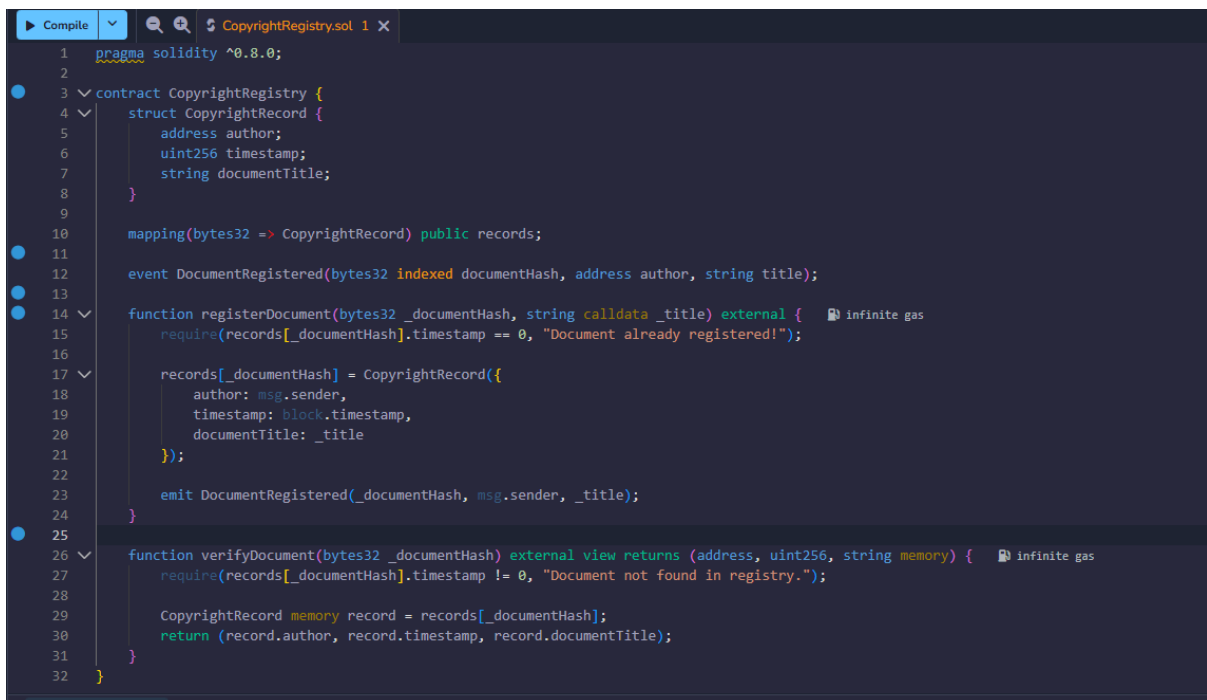
Для другого типу лабораторних робіт: розробка децентралізованого додатку (наприклад, захисту інтелектуальної власності цифрового контенту) на обраній системі децентралізованих додатків. Варіанти завдань. Студенти самостійно обирають будь-яку з існуючих систем децентралізованих додатків на базі блокчейну

Продовжу працювати на цій самій інфраструктурі Solidity у середовищі REMIX IDE

Додаток дозволить автору зафіксувати факт володіння документом у блокчейні Ethereum шляхом збереження його криптографічного хешу та позначки часу.

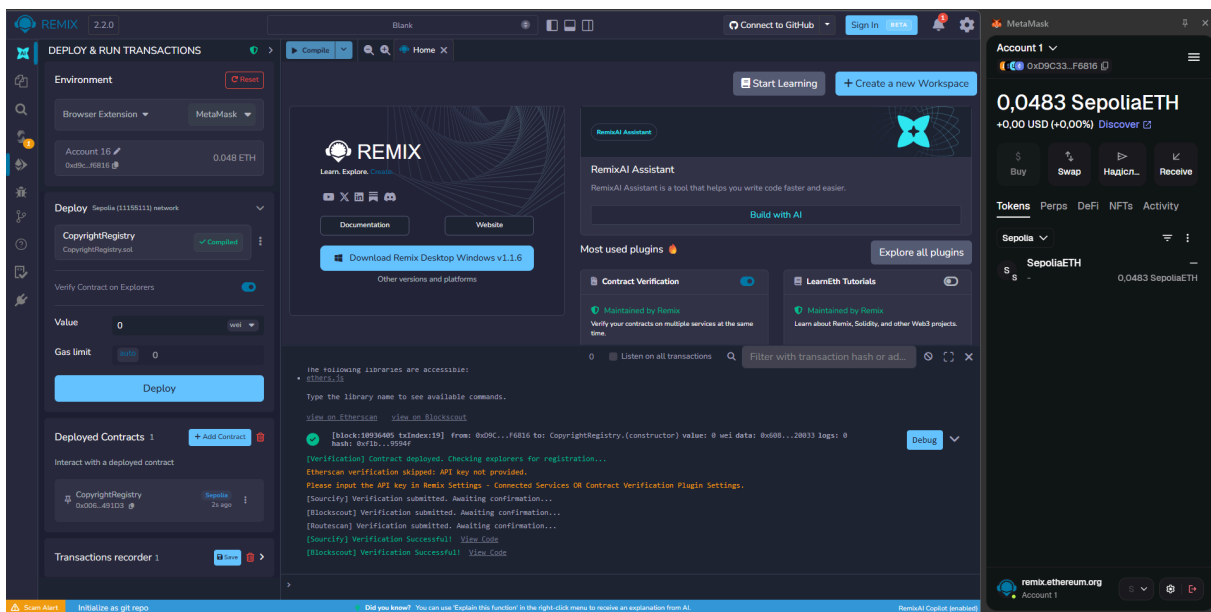
Складається з двох компонентів: смарт-контракту (Backend) та клієнтського інтерфейсу (Frontend).

Контрактна частина



```
1  pragma solidity ^0.8.0;
2
3  contract CopyrightRegistry {
4      struct CopyrightRecord {
5          address author;
6          uint256 timestamp;
7          string documentTitle;
8      }
9
10     mapping(bytes32 => CopyrightRecord) public records;
11
12     event DocumentRegistered(bytes32 indexed documentHash, address author, string title);
13
14     function registerDocument(bytes32 _documentHash, string calldata _title) external {
15         require(records[_documentHash].timestamp == 0, "Document already registered!");
16
17         records[_documentHash] = CopyrightRecord({
18             author: msg.sender,
19             timestamp: block.timestamp,
20             documentTitle: _title
21         });
22
23         emit DocumentRegistered(_documentHash, msg.sender, _title);
24     }
25
26     function verifyDocument(bytes32 _documentHash) external view returns (address, uint256, string memory) {
27         require(records[_documentHash].timestamp != 0, "Document not found in registry.");
28
29         CopyrightRecord memory record = records[_documentHash];
30         return (record.author, record.timestamp, record.documentTitle);
31     }
32 }
```

Деплою контракт - тут трошки довелось помучитись з MetaMask. Але наче вийшло



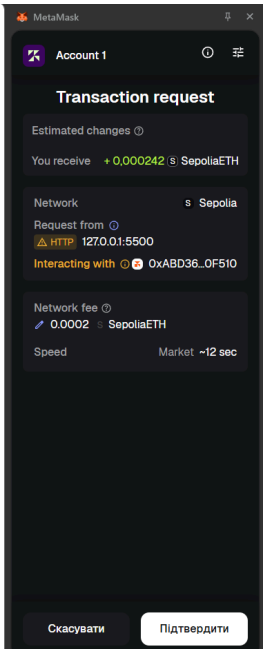
Пробую на фронтенді додати запис

Реєстрація Авторських Прав (Ethereum)

Хеш документа (SHA-256, починається з 0x):

Назва документа:

Зареєструвати Перевірити



Наче все успішно

Реєстрація Авторських Прав (Ethereum)

Хеш документа (SHA-256, починається з 0х):

0x9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08

Назва документа:

test

Зареєструвати

Перевірити

Автор: 0xD9C3371150608D0aB1A3f5955bAC5031A0AF6816

Дата реєстрації: 28.05.2026, 02:37:48

Назва: test

Під час виконання лабораторної роботи розроблено та розгорнуто децентралізований додаток для фіксації авторських прав. Взаємодія смарт-контракту та клієнтського інтерфейсу підтверджує здатність системи надійно зберігати криптографічні докази існування документів. Використання розподіленого реєстру забезпечує цілісність даних і достовірність міток часу, унеможливлюючи їх несанкціоновану модифікацію без залучення централізованих центрів сертифікації.